

INFO104 Obligatorisk oppgave 1

Frist: 15. februar kl. 14:00

Aslak Prestvik Vandvik / asvan5889

1 Mengder

La $A = \{Per, Kari, Lise, Espen\}$, $B = \{1, 2, 3, 2, 4\}$, $C = \{n \mid n \in \mathbb{N} \text{ og } n > 6\}$. For hver av de følgende påstandene, si om den er sann eller usann.

- (a) $\{1, 4\} \in B$ *Usann*
- (b) $\{2, 1\} \subseteq B$ *Sann*
- (c) $\{\{1, 2\}\} \subseteq \{B\}$ *Sann*
- (d) $A \cap B \subseteq A$ *Sann*
- (e) $A \setminus (A \setminus B) \subseteq A \cap B$ *Sann*
- (f) $(A \cup B) \cap A \subseteq B$ *Usann*
- (g) $B \cap C = \emptyset$ *Sann*
- (h) $\{0, 4\} \subseteq C \setminus B$ *Usann*
- (i) $A \subseteq \{\{Per\}, \{Kari\}, \{Espen\}\}$ *Usann*
- (j) $\{\{Per\}, \{Kari\}, \{Espen\}\} \subseteq A$ *Sann*
- (k) $\{1\} \in B$ *Sann*
- (l) $C \setminus B = B$ *Usann*
- (m) $C \cup \{3\} = C$ *Usann*
- (n) $A \setminus B = B$ *Usann*
- (o) $\langle 4, Espen \rangle \in A \times B$ *Usann*

(p) $\langle 2, 2, \text{Espen} \rangle \in B \times A$ *Usann*

(q) $\langle 2, 2 \rangle \in B \times B$ *Sann*

(r) $\langle 1, 1 \rangle \in B \times B$ *Sann*

(s) $\langle \{Per, Kari\}, \{Kari, Per\} \rangle = \langle \{Kari, Per\}, \{Per, Kari\} \rangle$ *Usann*

2 Oversetting

Finn utsagnslogiske formler som representerer følgende utsagn:

(a) Du er både snill og hverken glemsk eller ikke brilliant.

$((S \wedge \neg G) \vee \neg B)$

(b) Du er ikke både trøtt og ikke glad.

$\neg (T \wedge \neg G)$

(c) Du er kjedelig og trist, eller høy.

$((K \wedge T) \vee H)$

(d) Hvis du er kjedelig og selvopptatt, så er du middelmådig.

$(K \wedge S) \rightarrow M)$

(e) Du er sulten bare hvis du er fattig.

$(S \rightarrow F)$

(f) Du er sympatisk med mindre du er bøllete.

$(B \rightarrow \neg S)$

(g) Halvparten riktige på denne obligen er tilstrekkelig for å få den godkjent.

$(H \rightarrow G)$

(h) Godkjente innleveringer er nødvendig og tilstrekkelig for å få ta eksamen.

$(E \rightarrow G) \wedge (G \rightarrow E)$

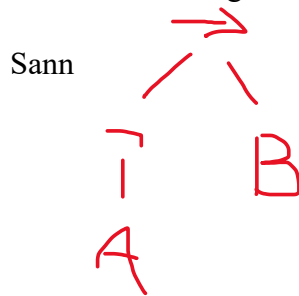
- (i) Du står på eksamen og får en god jobb, dersom du forstår denne oppgaven.

$$(F \rightarrow (S \wedge G))$$

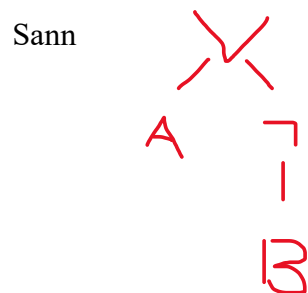
3 Formeltrær og Sannhetsverdier

For hver av de følgende formlene og sannhetsverdiene til utsagnsvariablene, lag et tre som visualiserer formelen (se s. 23 i boka) og finn sannhetsverdien til formlene.

- (a) Anta at både A og B er sann. Hva er sannhetsverdien til $(\neg A \rightarrow B)$?

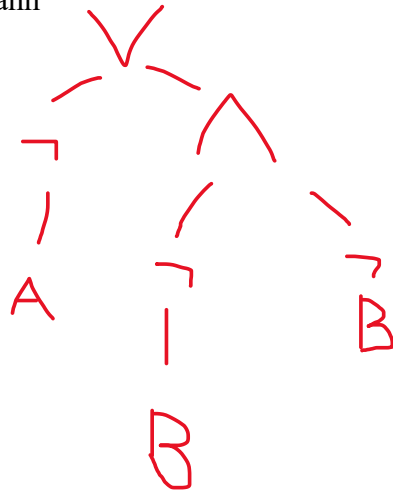


- (b) Anta at både A og B er usann. Hva er sannhetsverdien til $(A \vee \neg B)$?



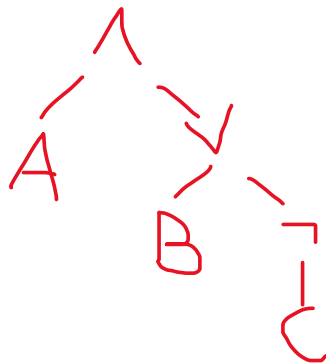
- (c) Anta at A er usann og B er sann. Hva er sannhetsverdien til $(\neg A \vee (\neg B \wedge \neg B))$?

Sann



- (d) Anta at A er sann, B er usann og C er sann. Hva er sannhetsverdien til $(A \wedge (B \vee \neg C))$?

Sann



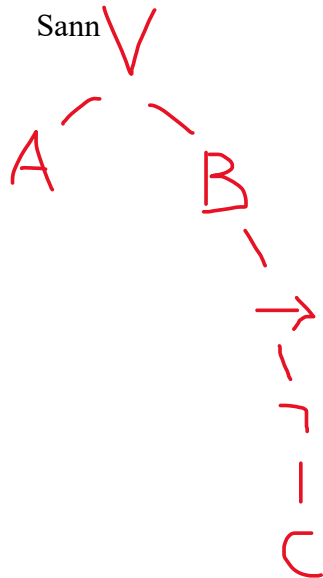
- (e) Anta at A er usann, B er sann og C er sann. Hva er sannhetsverdien til $((A \wedge B) \rightarrow \neg C)$?

Sann



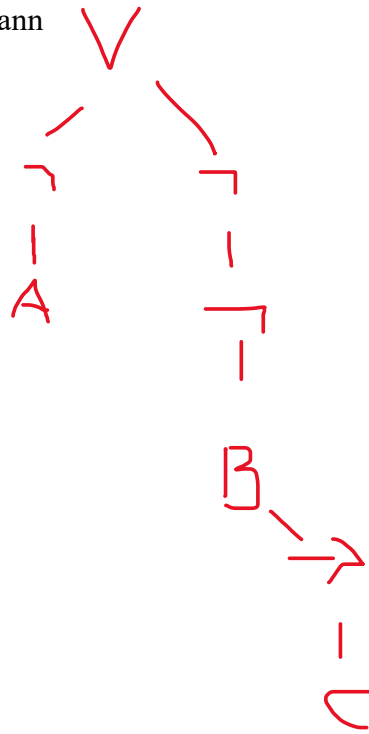
- (f) Anta at både A, B og C er usanne. Hva er sannhetsverdien til $(A \vee (B \rightarrow \neg C))$?

Sann



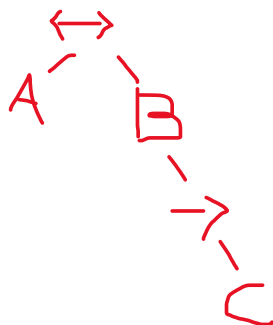
- (g) Anta at både A, B og C er sanne. Hva er sannhetsverdien til $(\neg A \vee \neg(\neg B \rightarrow C))$?

Usann



- (h) Anta at både A, B og C er sanne. Hva er sannhetsverdien til $(A \leftrightarrow (B \rightarrow C))$?

Sann



4 Sannhetsverditabeller

For hver av de følgende formlene, lag en sannhetsverditabell (*truth table*).

(a) $\neg(\neg A \vee B)$

A	B	$\neg$	$(\neg A$	$\vee$	B)
1	1	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1
0	0	0	1	1	0

(b) $(A \rightarrow \neg B)$

A	B	(A	$\rightarrow$	$\neg$	B)
1	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1
0	0	0	1	1	0

(c) $\neg(A \wedge (B \vee \neg C))$

A	B	C	$\neg$	(A	$\wedge$	(B	$\vee$	$\neg$	C))
1	1	1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1	0
1	0	1	1	1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1	1	0

(d) $\neg(A \rightarrow (\neg B \rightarrow C))$

A	B	C	$\neg$	(A	$\rightarrow$	($\neg$	B	$\rightarrow$	C))
1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

5 Logisk Ekvivalens og Konsekvens

For hver av de følgende påstandene, enten vis at den er sann eller at den er usann. Vis et moteksempel (her: tilordning av sannhetsverdier) dersom påstanden ikke er sann. *Hint:* du kan bruke sannhetsverditabeller, men du kan også bruke andre bevismetoder dersom du ønsker det.

(a) $((P \wedge \neg Q) \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge (\neg Q \vee R))$

P	Q	R	P	$\wedge$	$\neg$	Q	$\vee$	R
1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0

P	Q	R	P	$\wedge$	$(\neg$	Q	$\vee$	R
1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0	1	0

Påstanden er usann

(b) $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \Leftrightarrow (Q \rightarrow (P \rightarrow R))$

P	Q	R	P	$\rightarrow$	(Q	$\rightarrow$	R)
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1	1
0	0	0	0	1	0	1	0

P	Q	R	Q	$\rightarrow$	(P	$\rightarrow$	R)
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0	1	0

0	0	0	0	1	0	1	1
0	0	0	0	1	0	1	0

Påstanden er sann

$$(c) (P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \Leftrightarrow (\neg R \rightarrow (\neg P \vee \neg Q))$$

P	Q	R	P	$\rightarrow$	(Q	$\rightarrow$	R)
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1	1
0	0	0	0	1	0	1	0

P	Q	R	$\neg$	R	$\rightarrow$	($\neg$	P	$\vee$	$\neg$	Q
1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0

1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0

Påstanden er sann

(d) $((P \vee Q) \rightarrow R) \Leftrightarrow ((\neg P \vee \neg Q) \vee R)$

P	Q	R	(P	$\vee$	Q)	$\rightarrow$	R
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0

P	Q	R	$(\neg$	P	$\vee$	$\neg$	Q)	$\vee$	R
1	1	1	0	1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	0	0	1	0	1	1	0	1	0

Påstanden er usann

$$(e) (P \wedge Q) \rightarrow P \Leftrightarrow (R \vee \neg R)$$

P	Q	(P	$\wedge$	Q)	$\rightarrow$	P
1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	1	0

R	R	$\vee$	$\neg$	R
1	1	1	0	1
0	0	1	1	0

Påstanden er sann

$$(f) \quad \{\neg(\neg P \vee Q)\} \models P$$

P	Q	$\neg(\neg P \vee Q)$
1	1	0
1	0	1
0	1	0
0	0	0

Sann

$$(g) \{((P \wedge Q) \rightarrow R), \neg R\} \models (\neg P \wedge \neg Q)$$

P	Q	R	$((P \wedge Q) \rightarrow R)$	$(\neg R)$	$(\neg P \wedge \neg Q)$
1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	1	1

Usann

$$(h) \{(P \rightarrow (Q \vee R)), \neg Q, \neg R\} \models \neg P$$

P	Q	R	$(Q \vee R)$	$(P \rightarrow (Q \vee R))$	$(\neg Q)$	$(\neg R)$	$(\neg P)$
1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1	0

0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	1	1	0	1
0	0	0	0	1	1	1	1

Usann

$$(i) \{(P \rightarrow Q), (\neg P \rightarrow R), (\neg Q \rightarrow \neg R)\} \models \neg Q$$

P	Q	R	$(P \rightarrow Q)$	$(\neg P \rightarrow R)$	$(\neg Q \rightarrow \neg R)$	$(\neg Q)$
1	1	1	1	1	1	0
1	1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	0
0	1	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1

Sann

6 Egenskaper ved Formler

For hver av de følgende formlene, oppgi om den er *gyldig* (*G*), *kontradiktorisk* (*K*), *oppfyllbar* (*O*) og/eller *falsifiserbar* (*F*). Du trenger ikke begrunne. *Hint*: du kan bruke sannhetsverditabell for å sjekke.

(a) $\neg(P \wedge Q)$

Kontradiktorisk

(b) $((P \wedge Q) \rightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q))$

Gyldig

(c) $((P \wedge Q) \rightarrow P)$

Oppfylld

(d) $(\neg(P \vee Q) \wedge Q)$

Gyldig

7 Bevis

(a) Bevis påstanden “Hvis $(P \rightarrow Q)$ og $(Q \rightarrow R)$ er sanne, så er $(P \rightarrow R)$ sann ved:

(i) Direkte bevis

Anta at både $((P \rightarrow Q))$ og $((Q \rightarrow R))$ er sanne.
Vi ønsker å vise at $((P \rightarrow R))$ også må være sann.
Hvis vi har (P) , da må vi ha (Q) (fordi $((P \rightarrow Q))$ er sann).
Og hvis vi har (Q) , da må vi også ha (R) (fordi $((Q \rightarrow R))$ er sann).
Derfor må $((P \rightarrow R))$ være sann.

(ii) Kontrapositivt bevis

Anta at $((P \rightarrow R))$ er usann.
Dette betyr at (P) er sann og (R) er usann.
Siden $((P \rightarrow Q))$ er sann, må også (Q) være sann.
Men siden $((Q \rightarrow R))$ er sann, må også (R) være sann.
Dette er en kontradiksjon, fordi vi antok at (R) er usann.
Derfor må $((P \rightarrow R))$ være sann.

(iii) Motsigelsesbevis

Anta for motsigelse at både $((P \rightarrow Q))$ og $((Q \rightarrow R))$ er sanne, men $((P \rightarrow R))$ er usann.
Dette betyr at (P) er sann og (R) er usann.
Siden $((P \rightarrow Q))$ er sann, må også (Q) være sann.

Men siden $((Q \rightarrow R))$ er sann, må også (R) være sann.
Dette er en motsigelse, fordi vi antok at (R) er usann.
Derfor må $((P \rightarrow R))$ være sann.

(b) For hver av følgende påstander, bevis at den er sann eller gi et moteksempel.

- (i) For alle utsagnslogiske formler A og B , hvis A er gyldig og B er gyldig så er $(A \wedge B)$ gyldig.

Siden A og B er gyldige, er de alltid sanne. Dermed, uavhengig av sannhetskombinasjonene i en sannhetstabell, vil $(A \wedge B)$ alltid være sant.

- (ii) For alle utsagnslogiske formler A og B , hvis A er oppfylldbar og B er oppfylldbar så er $(A \wedge B)$ oppfylldbar.

Oppfylldbare utsagnslogiske formler betyr at det finnes sannhetskombinasjoner som gjør både A og B sanne. For konjunksjonen $(A \wedge B)$ kan vi kombinere disse sannhetskombinasjonene for å få en sannhetskombinasjon som gjør $(A \wedge B)$ sann. Derfor er $(A \wedge B)$ oppfylldbar.

- (iii) For alle utsagnslogiske formler A , enten er A eller $\neg A$ oppfylldbar.

For enhver utsagnslogisk formel A er det alltid mulig å finne en sannhetskombinasjon som gjør enten A eller $\neg A$ sann.

Dette er fordi ethvert utsagn eller dets negasjon må være sant under noen sannhetskombinasjon, og derfor er påstanden alltid oppfylt.